Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 1 Szkoły Branżowej na poszczególne oceny.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są stopniowane. Uzyskanie danej oceny wymaga spełnienia wymagań przewidzianych dla wszystkich ocen niższych, z uwzględnieniem wymagań określonych dla danej oceny.

1 Liczby rzeczywiste

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• używa powszechnie przyjętych oznaczeń zbiorów liczbowych: $\mathbb{N}$ – liczb naturalnych, $\mathbb{Z}$ – liczb całkowitych, $\mathbb{Q}$ – liczb wymiernych i $\mathbb{R}$ – liczb rzeczywistych;
• zna cechy podzielności liczb przez 2, 3, 5 i 9;
• stosuje cechy podzielności liczb przez 2 i 5;
• zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej;
• podaje dzielniki liczb naturalnych w prostych przypadkach;
• wykonuje dzielenie liczby naturalnej z resztą;
• rozpoznaje wśród podanych liczb liczby naturalne, całkowite i wymierne;
• zna zasady kolejności wykonywania działań;
• posługuje się kalkulatorem podczas wykonywania obliczeń;
• wykonuje proste działania na liczbach wymiernych;
• wyznacza rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych;
• zamienia ułamki dziesiętne o skończonym rozwinięciu na ułamki zwykłe;
• zna regułę zaokrąglania liczb.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• stosuje cechy podzielności liczb przez 3 i 9;
• wypisuje dzielniki liczby naturalnej;
• stosuje działania na liczbach naturalnych w sytuacjach praktycznych;
• stosuje zasady kolejności wykonywania działań w prostych przypadkach;
• stosuje regułę zaokrąglania liczb w prostych przypadkach;
• wyznacza wskazaną cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym okresowym liczby;

• wykonuje działania na liczbach wymiernych; • szacuje wyniki działań; • zna pojęcie błędu przybliżenia; • zna pojęcie wartości bezwzględnej.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• stosuje działania na liczbach całkowitych w sytuacjach praktycznych; • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, stosując zasady kolejności wykonywania działań; • zna pojęcia dziennego zapotrzebowania energetycznego, wartości energetycznej produktu i wartości kalorycznej porcji; • zaokrągla liczbę z podaną dokładnością; • oblicza wartości wyrażeń zawierających wartość bezwzględną; • posługuje się rozwinięciem dziesiętnym liczby w rozliczeniach finansowych; • oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej; • oblicza błąd przybliżenia danej liczby oraz określa, czy przybliżenie jest z nadmiarem, czy z niedomiarem.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• stosuje działania na liczbach wymiernych w sytuacjach praktycznych; • posługuje się pojęciami dziennego zapotrzebowania energetycznego, wartości energetycznej produktu i wartości kalorycznej porcji; • oblicza wartość energetyczną posiłków; • oblicza błąd bezwzględny przybliżenia danej liczby; • stosuje przybliżenia w sytuacjach praktycznych.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

2 Potęgi i pierwiastki

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcie potęgi;

• oblicza wartości potęg o wykładnikach naturalnych; • zna pojęcia pierwiastka kwadratowego i pierwiastka sześciennego; • oblicza wartość pierwiastka kwadratowego i sześciennego z liczby nieujemnej; • zna prawa działań na potęgach i pierwiastkach; • zna pojęcie liczby niewymiernej.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych ujemnych i podstawach wymiernych w prostych przypadkach; • oblicza wartość pierwiastka sześciennego z liczby ujemnej; • stosuje potęgi o podstawie 10 przy zamianie jednostek długości i pola powierzchni; • stosuje prawa działań na potęgach i pierwiastkach do upraszczania wyrażeń lub obliczania ich wartości w prostych przypadkach; • szacuje wartości pierwiastków.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych ujemnych i podstawach wymiernych; • stosuje prawa działań na potęgach i pierwiastkach do upraszczania wyrażeń lub obliczania ich wartości; • wyłącza czynnik przed znak pierwiastka; • oblicza przybliżone wartości liczb niewymiernych postaci $a\sqrt{b}$.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• stosuje działania na potęgach i pierwiastkach w sytuacjach praktycznych; • oblicza wartość pierwiastka stopnia wyższego niż trzeci.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

3 Procenty i ich zastosowanie

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcia procentu i punktu procentowego;

• zamienia procenty na ułamki i odwrotnie; • oblicza procent danej liczby w prostych przypadkach; • zna pojęcia kwoty/ceny netto, kwoty/ceny brutto oraz podatku VAT; • odczytuje informacje z faktury VAT.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• oblicza procent danej liczby; • zwiększa i zmniejsza liczbę o dany procent; • oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; • wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent, w prostych przypadkach; • oblicza kwotę/cenę brutto lub podatek VAT, gdy dana jest kwota/cena netto.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent; • oblicza jedną z wielkości: podatek VAT, kwotę/cenę netto lub kwotę/cenę brutto, gdy dane są dwie pozostałe; • zna pojęcia procentu składanego i kapitalizacji odsetek; • stosuje obliczenia procentowe w prostych zadaniach praktycznych, np. do obliczania kosztów kredytów lub zysków z lokat.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• stosuje obliczenia procentowe i własności potęgowania do obliczania zysków z lokat oprocentowanych procentem składanym, z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek w okresach krótszych niż rok; • analizuje różne oferty kredytowe i wybiera korzystniejszą z nich.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

4 Równania i nierówności

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcia równania równoważnego, sprzecznego i tożsamościowego; • sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania;

• zna metodę równań równoważnych; • odczytuje z osi liczbowej współrzędną danego punktu oraz zaznacza na osi liczbowej punkt o danej współrzędnej; • zaznacza na osi liczbowej przedziały opisane symbolicznie lub za pomocą nierówności; • rozróżnia przedziały otwarte, domknięte, lewostronnie domknięte, prawostronnie domknięte i nieograniczone; • zna pojęcia nierówności ostrej i nieostrej.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• rozpoznaje równania sprzeczne i tożsamościowe oraz podaje ich zbiory rozwiązań; • stosuje przekształcenia równoważne do rozwiązywania równań; • odczytuje i zapisuje symbolicznie lub za pomocą nierówności przedział zaznaczony na osi liczbowej; • sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności; • sprawdza, czy nierówności są równoważne; • stosuje przekształcenia równoważne do rozwiązywania prostych nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; • zapisuje zbiór rozwiązań nierówności w postaci przedziału.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• stosuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania prostych zadań tekstowych; • stosuje przekształcenia równoważne do rozwiązywania nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; • rozpoznaje nierówności sprzeczne i tożsamościowe oraz podaje ich zbiory rozwiązań.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• stosuje równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań osadzonych w sytuacjach praktycznych.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

5 Układy równań

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcie układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi; • rozróżnia metody rozwiązywania układów równań; • sprawdza, czy dana para liczb jest rozwiązaniem układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi; • zna pojęcia układu równań oznaczonego, nieoznaczonego i sprzecznego.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• określa, czy dany układ równań jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny; • rozwiązuje układy równań metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników w prostych przypadkach.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• rozwiązuje układy równań metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników; • układa i rozwiązuje układy równań do prostych zadań tekstowych.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• układa i rozwiązuje układy równań do zadań tekstowych osadzonych w sytuacjach praktycznych.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

6 Funkcje

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcia funkcji, argumentu, dziedziny, wartości funkcji i miejsca zerowego; • rozpoznaje wśród podanych przyporządkowań te, które są funkcjami; • zna różne sposoby przedstawiania funkcji: opis słowny, graf, tabelę, wzór i wykres; • zaznacza punkty w układzie współrzędnych na płaszczyźnie; • odczytuje współrzędne danych punktów; • zna pojęcia funkcji stałej, rosnącej i malejącej.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• rysuje wykres funkcji liczbowej określonej prostym wzorem;

• oblicza wartość funkcji dla danego argumentu na podstawie jej wzoru;

• odczytuje z wykresu dziedzinę i zbiór wartości funkcji, jej miejsca zerowe, argumenty, dla których przyjmuje ona daną wartość, oraz argumenty, dla których przyjmuje wartość największą lub najmniejszą w danym przedziale;

• rozpoznaje wśród podanych wykresów wykresy funkcji monotonicznych: rosnących, malejących i stałych;

• na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$ rysuje wykresy funkcji $y = f(x) + q$ dla $q > 0$ oraz $q < 0$.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• rysuje wykres funkcji liczbowej określonej wzorem;

• odczytuje z wykresu przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne oraz wartości mniejsze lub większe od podanej liczby;

• określa na podstawie wykresu przedziały monotoniczności funkcji;

• stosuje własności funkcji monotonicznej do porównywania jej wartości dla danych argumentów;

• na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$ rysuje wykresy funkcji $y = f(x - p)$ dla $p > 0$ oraz $p < 0$;

• rozpoznaje zależności funkcyjne w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• przedstawia za pomocą wykresu funkcję liczbową określoną różnymi wzorami na różnych przedziałach;

• rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji przedstawionych w różnych postaciach, np. za pomocą wykresu lub wzoru;

• przedstawia zależności funkcyjne opisane w zadaniach tekstowych za pomocą wzoru lub wykresu;

• stosuje monotoniczność funkcji w zadaniach osadzonych w sytuacjach praktycznych.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

7 Funkcja liniowa

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna wzór funkcji liniowej oraz pojęcie współczynnika kierunkowego; • rozpoznaje wśród podanych wzorów funkcji wzór funkcji liniowej; • sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej określonej podanym wzorem; • zna warunek równoległości wykresów funkcji liniowych; • odczytuje z wykresu funkcji współrzędne punktów przecięcia prostej z osiami układu współrzędnych; • zna pojęcia kosztów produkcji, przychodu, zysku i straty.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• rysuje wykres funkcji liniowej na podstawie jej wzoru; • wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej równaniem kierunkowym z osiami układu współrzędnych; • interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej, wskazując funkcje, których wykresy są prostymi równoległymi; • określa monotoniczność funkcji liniowej danej wzorem; • posługuje się pojęciami kosztów produkcji, przychodu, zysku i straty.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• rysuje prostą, wykorzystując interpretację geometryczną współczynnika kierunkowego; • oblicza współczynnik kierunkowy prostej na podstawie jej wykresu lub współrzędnych dwóch punktów należących do tej prostej; • rozwiązuje układy równań metodą graficzną.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub jej wykresie; • wykorzystuje zależność między liczbą rozwiązań układu równań a wzajemnym położeniem wykresów odpowiadających mu prostych; • analizuje wyniki finansowe firmy w przypadkach, gdy jej przychód i koszty są opisane za pomocą wykresów lub wzorów.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

8 Statystyka

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcia średniej arytmetycznej, średniej ważonej, mediany i dominanty; • oblicza średnią arytmetyczną podanych liczb; • wyznacza dominantę.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• oblicza średnią arytmetyczną danych przedstawionych w tabeli lub na diagramie; • oblicza średnią ważoną liczb o podanych wagach; • wyznacza medianę zestawu danych.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• wyznacza medianę danych przedstawionych w tabeli lub na diagramie; • wykorzystuje średnią arytmetyczną, średnią ważoną, medianę i dominantę do rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• wykorzystuje miary statystyczne do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.